AI 시스템 아키텍처



프로젝트명	다중 AI 에이전트 기반 독자 참여형 스토리 창작 및 피드백 자동화 플랫폼
대주제	다중 에이전트 서빙기반 고객 피드백 분석 및 맞춤형 응대 자동화 플랫폼
서비스 명	STORYFORK — 원작을 나만의 이야기로.
깃허브 주소	SKN34 Final 4Team 깃허브 주소

SK 네트웍스 DATAVARE en·core DATA DRIVEN WORLD

2026년 10월 30일

SKN34 4Team

목차

목 차

Ⅰ. AI 에이전트 설계 개요 ····· 4

Ⅱ. 멀티 에이전트 아키텍처 ····· 5

Ⅲ. AI 워크플로우 설계 ····· 6

제정 및 개정 이력

버전	개정 내용	작성자	승인자	개정날짜
1.0	MVP 기준 초안 작성	윤성호		2026.10.30

I. AI 에이전트 설계 개요

1. AI 시스템의 목적 및 주요 기능

STORYFORK 의 AI Service 는 작가가 지정한 회차와 세계관을 참고하여 소설 창작에 필요한 제안을 생성한다. AI 출력은 확정된 설정이나 발행 원고가 아니라 검토 가능한 후보이며, 실제 반영은 작가의 선택 후 Core API 가 처리한다.

주요 기능	AI 처리 결과
원작 설정 추출	원고에서 세계관 문서, 인물 사건, 관계 유형 감정과 근거 위치를 후보로 추출
다중 인물 시뮬레이션	특정 상황에서 인물별 행동 대화를 생성하고 사건 전개 후보를 제시
AI 협업 집필	장면 대화 원고 초안 문장 개선을 제안

2. 멀티 에이전트 도입 배경과 설계 목표

다중 인물 시뮬레이션에서는 모든 인물에게 동일한 설정과 비밀을 제공하면 시점 오류와 정보 누설이 발생할 수 있다. 이에 이야기 진행을 조정하는 역할과 실제 인물의 행동 대사를 생성하는 역할을 분리하는 방식을 설계한다.

- 인물별 성격,목표,기억,인지 범위를 분리해 일관된 행동과 대화를 생성한다.
- 현재 실행에서 생긴 임시 상태는 다른 실행 또는 작품 정본에 자동 반영하지 않는다.
- 설정 추출,집필 제안은 불필요하게 여러 에이전트로 나누지 않고 단일 작업 중심으로 구성한다.

II. 멀티 에이전트 아키텍처

1. 멀티 에이전트 내부 구성도

아래는 AI Service 내부의 논리적 구성안이다. 역할별 독립 서버를 만들지 않으며, 실제 코드에는 아직 업무용 AI 라우터 에이전트가 구현되지 않았다.

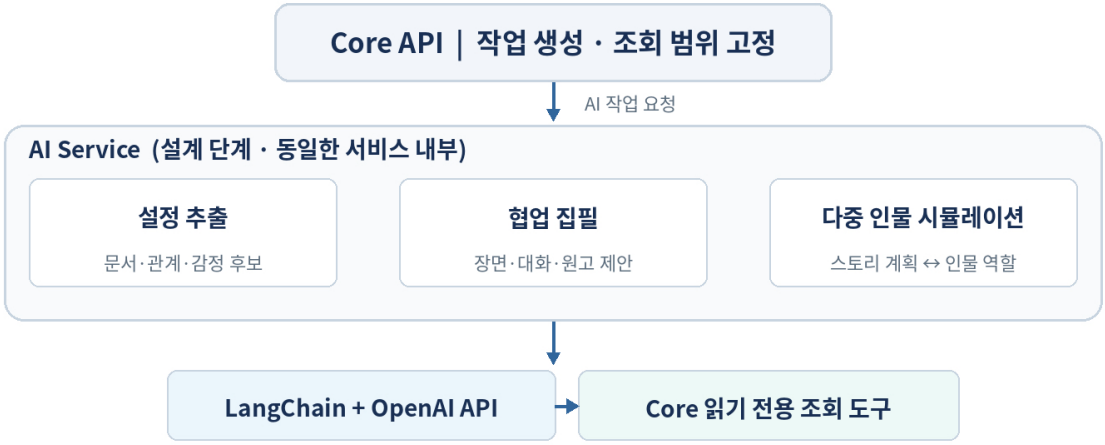


그림 4 AI Service 내부 구성(목표 설계)

2. 에이전트별 역할 및 책임

구성	역할과 책임	적용 방식
스토리 계획 및 검증	사건, 장면, 발화 차례와 종료 조건을 관리	시뮬레이션에서 사용
인물 역할	자신이 아는 설정과 관찰한 사건으로 행동, 대화를 생성	인물마다 문맥만 분리
설정 추출 기능	회차에서 구조화된 설정,관계 후보와 근거를 반환	단일 AI 작업
집필 제안 기능	사용자 지시와 허용 문맥을 바탕으로 원고 후보 생성	단일 AI 작업

3. 에이전트 간 협업 및 상태관리

시뮬레이션에서는 스토리 계획 역할이 진행을 조정하고, 인물 역할은 각자 허용된 정보만 받아 발화한다. 다른 인물의 사적인 생각이나 비공개 설정은 전달하지 않는다. 작업별 진행 기록,중단,실패,완료를 구분하며, 부분 결과를 완료로 처리하지 않는다.

4. LLM모델 및 도구 활용 전략

OpenAI LLM 연동과 도구 호출에는 LangChain 을 활용하고, 여러 인물의 순차적 협업이 필요한 경우에만 LangGraph 를 적용한다. 구체 모델과 호출 한도는 구현 과정에서 결정한다.

AI 는 Core 의 읽기 전용 조회 도구(가칭 search_items, get_item, get_relations)를 이용한다. Core 가 작업 생성 시 작품,기준 회차,대상 인물별 조회 범위를 고정하고, AI 에는 DB 쓰기 권한을 부여하지 않는다.

III. AI 워크플로우 설계

1. 원작 설정 추출 및 분석 프로세스

작가가 원작 회차를 등록한 뒤 필요한 회차를 선택해 추출을 요청한다. AI 는 카테고리, 이름, 별칭, 본문을 포함한 설정 문서 후보와 관계 유형, 감정 후보를 추출하고, 원고 내 근거 위치를 함께 제시한다.

1. 회차 선택
2. 수동 추출 요청
3. 후보, 근거 제시
4. 작가 검토,채택
5. Core 가 회차별 갱신 기록에 저장

2. 다중 인물 스토리 시뮬레이션 프로세스

작가가 기준 시점, 장소, 참여 인물, 사건 조건을 입력한다. Core 는 해당 시점의 허용 정보와 인물별 인지 범위를 고정한다. 스토리 계획 역할이 장면을 구성하고, 인물 역할은 자신의 문맥에서 행동ㅇ대화를 생성한다.

1. 회차 선택
2. 수동 추출 요청
3. 후보, 근거 제시
4. 작가 검토,채택
5. Core 가 회차별 갱신 기록에 저장

시뮬레이션으로 생긴 관계 변화나 기억은 자동 확정하지 않는다. 선택한 결과만 집필 재료로 이어진다.

3. AI 협업 집필 및 결과 프로세스

작가는 장면, 대화, 원고 초안, 문장 개선 중 지원 유형과 집필 방향을 지정한다. AI 는 기존 원고, 선택한 시뮬레이션 결과, 허용된 세계관 정보에 기반해 후보를 반환한다.

1. 요청 유형 선택
2. 필요한 문맥 조회
3. AI 제안 생성
4. 작가 채택,수정,거절
5. 채택한 내용만 초안에 반영